

여신생애주기관리시스템(CLMS)의 지표 산출 및 수리 모형에 관한 연구

A Study on Metrics Calculation and Mathematical Models
in Credit Lifecycle Management System

iMBank 황원철

2026년 2월

Abstract

본 논문은 iM뱅크 여신생애주기관리시스템(CLMS)의 핵심 지표 산출 체계와 수리 모형의 이론적 배경을 다룬다. Basel II/III 내부등급법(IRB)에 기반한 신용리스크 계량화 체계를 핵심으로, Vasicek 단일요인 모형에 기초한 위험가중자산(RWA) 산출, 위험조정수익률(RAROC) 기반 가격결정, 5채널 선행지표 조기경보시스템(EWS), 포트폴리오 최적화, 스트레스 테스트, ALM 금리리스크 관리 등의 수학적 산출식과 시스템 구현 내용을 상세히 기술한다. 각 모형의 이론적 근거와 함께 시스템에 적용된 상수치 및 가정치를 명시하고, 한계점과 향후 과제를 논의한다.

목 차

1	서론	연구 목적 및 범위
2	신용리스크 계량화 이론	Vasicek, Merton, Basel IRB
3	핵심 리스크 파라미터	PD, LGD, EAD, EL
4	자본요구량 및 RWA	자산상관계수, 자본요구량 K, EC
5	RAROC 및 가격결정	FTP, 금리구성, 허들레이트
6	조기경보시스템 (EWS)	5채널 선행지표, 종합점수
7	스트레스 테스트	시나리오 및 PD/LGD 충격
8	포트폴리오 최적화	RAROC 극대화, HHI 제약
9	ALM 금리리스크	금리갭, 듀레이션, EVE
10	ESG 리스크 통합	ESG 점수화, PD 가감
11	모형 검증	Backtest, Vintage, Override
12	담보 및 Workout	LTV, NPV, 회수 시나리오
13	시스템 상수 및 가정치	비용률, FTP 커브, 등급-PD
14	한계 및 향후 과제	

1. 서론

1.1 연구 목적

은행 여신업무의 핵심은 신용리스크의 정확한 계량화와 이를 기반으로 한 합리적 의사결정에 있다. 본 논문은 iM뱅크 CLMS의 핵심 지표 산출 체계와 수리 모형의 이론적 배경을 체계적으로 문서화함으로써, 시스템의 수학적 기초와 구현 내용을 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

1.2 연구 범위

본 논문의 범위는 다음과 같다: (1) Basel IRB 기반 RWA 산출 모형, (2) RAROC 및 가격결정 모형, (3) 다채널 조기경보시스템, (4) 스트레스 테스트, (5) 포트폴리오 최적화, (6) ALM 금리리스크, (7) ESG 리스크 통합, (8) 모형 검증 체계. 각 모형의 수학적 산출식과 함께 시스템 구현 코드와의 대응 관계를 제시한다.

1.3 이론적 기반

본 시스템은 다음의 학술적·규제적 프레임워크에 기초한다:

- Basel II/III IRB Approach (BCBS, 2006; 2017) - 자본요구량 산출 공식
- Vasicek (1991/2002) Single-Factor Model - 자산상관계수 및 자본요구량 도출
- Merton (1974) Structural Model - 기업가치 기반 부도확률 이론
- KMV Model (Crosbie & Bohn, 2003) - Distance-to-Default 개념
- Markowitz (1952) Portfolio Theory - 포트폴리오 최적화 이론
- Altman Z-Score (1968) - 재무비율 기반 부실예측

2. 신용리스크 계량화 이론

2.1 Vasicek 단일요인 모형 (Single-Factor Model)

Vasicek(2002)의 단일요인 모형은 Basel II IRB 공식의 이론적 기초를 제공한다. 이 모형에서 채무자 i 의 자산가치 수익률 X_i 는 다음과 같이 표현된다:

$$X_i = \sqrt{R} \times Z + \sqrt{(1-R)} \times \varepsilon_i$$

Z : 체계요인 (systematic factor), $Z \sim N(0,1)$

ε_i : 고유요인 (idiosyncratic factor), $\varepsilon_i \sim N(0,1)$

R : 자산상관계수 (asset correlation)

채무자 i 는 $X_i < \Phi^{-1}(PD_i)$ 일 때 부도한다. 체계요인 Z 가 어떤 수준 z 로 실현된 조건에서의 조건부 부도확률은:

$$PD(z) = \Phi((\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R} \times z) / \sqrt{(1-R)})$$

Basel II는 99.9% 신뢰수준에서의 손실을 기준으로 자본요구량을 산정한다. 즉, $z = \Phi^{-1}(0.999)$ 를 대입하여 최악 시나리오 조건부 부도확률을 구한다.

2.2 Merton 구조모형 (Structural Model)

Merton(1974)의 구조모형에서 기업의 자산가치 $V(t)$ 는 기하브라운운동을 따르며, 자산가치가 부채의 액면가 D 이하로 하락할 때 부도가 발생한다. 이로부터 Distance-to-Default(DD)가 도출된다:

$$DD = (\ln(V/D) + (\mu - \sigma^2/2) \times T) / (\sigma \times \sqrt{T})$$

V : 자산의 시장가치

D : 부채의 액면가

μ : 자산수익률 기대값

σ : 자산수익률 변동성

T : 잔존만기

본 시스템의 EWS 시장신호 모듈에서 DD 값을 활용하여 상장기업의 부도리스크를 평가한다.

2.3 Basel IRB 체계

Basel II/III 내부등급법(Internal Ratings-Based Approach)은 은행이 자체적으로 산출한 PD, LGD, EAD, M(Maturity)을 활용하여 위험가중자산(RWA)과 자본요구량을 산정하는 방법론이다. 본 시스템은 Foundation IRB 접근법을 기반으로 한다.

3. 핵심 리스크 파라미터

3.1 부도확률 (Probability of Default, PD)

부도확률(PD)은 채무자가 향후 1년 내 채무를 이행하지 못할 확률을 나타낸다. 시스템은 TTC(Through-the-Cycle) PD와 PIT(Point-in-Time) PD를 모두 관리한다.

$$\text{PIT_PD} = \text{TTC_PD} \times \alpha_{\text{cycle}}$$

α_{cycle} : 경기순환 조정계수 (기본값 1.1)

16단계 신용등급 체계에 따른 PD 매핑:

등급	PD	등급	PD	등급	PD
AAA	0.02%	A+	0.15%	BB+	3.00%
AA+	0.04%	A	0.25%	BB	4.80%
AA	0.06%	A-	0.45%	BB-	7.50%
AA-	0.10%	BBB+	0.70%	B+	12.00%
		BBB	1.15%	B	20.00%
		BBB-	1.85%	B-	30.00%

3.2 부도시손실률 (Loss Given Default, LGD)

LGD는 부도 발생 시 실제 손실률을 나타내며, 담보의 유무와 지역에 따라 차등 적용된다.

구분	수도권	대구경북	부산경남
담보부 (저)	18%	25%	30%
담보부 (고)	32%	40%	48%
무담보 (저)	38%	45%	50%
무담보 (고)	50%	58%	65%

3.3 부도시익스포저 (Exposure at Default, EAD)

$$\text{EAD} = \text{Outstanding} + \text{Unutilized} \times \text{CCF}$$

Outstanding : 현재 대출 잔액

Unutilized : 미사용 한도액

CCF : 신용환산계수 (Credit Conversion Factor, 0.5~1.5)

3.4 예상손실 (Expected Loss, EL)

$$\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

$$\text{예상손실 스프레드 (bp)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times 10,000$$

예상손실은 통계적으로 예측되는 평균 손실로, 대손충당금으로 커버해야 한다. 예상손실을 초과하는 비예상손실(UL)은

자본으로 커버한다.

4. 자본요구량 및 RWA

4.1 자산상관계수 (Asset Correlation, R)

Basel IRB 공식에서 자산상관계수는 PD의 함수로 결정된다:

$$R = 0.12 \times (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)}) \\ + 0.24 \times [1 - (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})]$$

범위: $0.12 \leq R \leq 0.24$

PD가 높을수록 R이 낮아지는 구조 (고등급 기업일수록 체계적 위험 노출 큼)

4.2 만기조정 계수 (Maturity Adjustment, b)

$$b = (0.11852 - 0.05478 \times \ln(\max(PD, 0.0001)))^2$$

4.3 자본요구량 (Capital Requirement, K)

$$K = LGD \times [\Phi(\Phi^{-1}(PD) / \sqrt{(1-R)} + \sqrt{R/(1-R)} \times \Phi^{-1}(0.999)) - PD \times LGD]$$

$$K_{adj} = K \times (1 + (M - 2.5) \times b) / (1 - 1.5 \times b)$$

Φ : 표준정규분포 CDF

Φ^{-1} : 표준정규분포 역함수

M : 잔존만기 (기본값: 2.5년)

이 공식은 99.9% 신뢰수준 조건부 손실에서 EL을 차감한 것으로, Gordy(2003)가 증명한 대규모 포트폴리오의 점근적 단일요인 특성에 기초한다.

4.4 위험가중자산 (RWA)

$$RWA = K_{adj} \times 12.5 \times EAD$$

$$12.5 = 1 / 0.08 \text{ (최소자본비율 8\%의 역수)}$$

구현 코드 (backend/app/services/calculations.py):

```
# 간략화된 RWA 산출
```

```
rwa = outstanding * (0.5 + pd * 10) * (lgd / 0.45)
```

4.5 경제적 자본 (Economic Capital, EC)

$$EC = RWA \times 10.5\%$$

$$\text{BIS 최소 자본비율 8\% + 자본보전완충자본 2.5\% = 10.5\%}$$

5. RAROC 및 가격결정

5.1 RAROC 기본 공식

RAROC(Risk-Adjusted Return on Capital)은 위험을 반영한 수익률로, 여신 의사결정의 핵심 지표이다.

$$\text{RAROC} = (\text{이자수익} - \text{조달비용} - \text{운영비} - \text{EL}) / \text{EC}$$

개별 건별 (What-if 분석)

$$\text{RAROC} = (A \times r_{\text{final}} - A \times r_{\text{FTP}} - A \times r_{\text{opex}} - \text{PD} \times \text{LGD} \times A) / (\text{RWA}(\text{PD}, \text{LGD}, A, M) \times 0.105)$$

A : 대출금액

r_final : 최종 적용금리 (연율)

r_FTP : 내부자금이전가격 (테너별)

r_opex : 운영비율 (0.5%)

포트폴리오 수준 (대시보드)

$$\text{RAROC}_{\text{port}} = [\sum(O_i \times r_i) - \sum O_i \times 0.048 - \sum \text{EL}_i] / (\sum \text{RWA}_i \times 0.105)$$

O_i : i번째 여신 잔액

r_i : i번째 여신 최종금리

0.048 : 총비용률 (조달 4.3% + 운영 0.5%)

허들레이트(Hurdle Rate): 12%. RAROC이 허들레이트를 초과해야 경제적 부가가치를 창출한다.

5.2 FTP (Funds Transfer Pricing) 체계

내부자금이전가격(FTP)은 테너별 시장금리를 반영한다:

테너	FTP 금리	구성
3개월	3.20%	기본금리 + 유동성 프리미엄
12개월	3.50%	+ 기간 프리미엄
24개월	3.70%	
36개월	3.85%	
60개월	4.10%	장기 기간 프리미엄 반영

5.3 금리 구성요소 분해

$$r_{\text{final}} = r_{\text{base}} + s_{\text{FTP}} + s_{\text{credit}} + s_{\text{opex}} + s_{\text{margin}} + \text{adj_strategy} + \text{adj_collateral}$$

$$s_{\text{credit}} = s_{\text{EL}} + s_{\text{UL}} = \text{PD} \times \text{LGD} + (\text{PD} \times \text{LGD} \times 0.5 \times r_{\text{hurdle}})$$

구성요소	값	설명
r_base	3.5%	기준금리
s_FTP	3.2~4.1%	테너별 FTP
s_credit	$PD \times LGD \times 1.5$	신용스프레드
s_opex	0.2%	운영비 스프레드
s_margin	1.0%	목표마진
adj_strategy	-20~+100bp	전략별 가감
adj_collateral	-30bp~0	담보 우대

6. 조기경보시스템 (EWS)

6.1 5채널 선행지표 체계

EWS는 채무자의 신용악화를 사전에 탐지하기 위한 다채널 선행지표 기반 체계이다. 전통적인 재무비율 분석을 넘어 5개의 선행성 데이터 채널을 통합한다.

채널	데이터 소스	선행성	이론적 근거
거래행태	자행 입출금·결제	3-6개월	유동성 악화 선행 신호
공적정보	세금채납·가압류·감사의견	1-3개월	법적·재무적 위기 신호
시장신호	주가·CDS·DD (상장)	즉시-1개월	Merton 구조모형
뉴스감성	NLP 감성분석	1-3개월	시장심리 반영
공급망	거래처 리스크 전이	3-6개월	연쇄부도 이론

6.2 채널별 점수 산출

거래행태 점수 (0-100)

$$S_{\text{txn}} = 100 - (U_{\text{limit}} \times 40 + D_{\text{payment}} \times 0.5 + R_{\text{outflow}} \times 30 + N_{\text{overdraft}} \times 5)$$

U_limit : 한도소진율 (0~1)

D_payment : 결제지연일수

R_outflow : 예금유출률 (0~1)

N_overdraft: 당좌부도 횟수

시장신호 점수 (0-100, 상장기업)

$$S_{\text{mkt}} = DD \times 15 + \max(0, 50 - S_{\text{CDS}} \times 0.1) - PD_{\text{implied}} \times 100$$

공급망 전이 리스크

$$Chain_Default_Risk = \sum (Partner_PD_i \times Dependency_Ratio_i)$$

$$Dependency_Ratio = (Transaction_Share \times Substitution_Difficulty) / Trade_Diversification_Index$$

6.3 종합점수 산출

상장기업

$$S = 0.25 \times S_{\text{txn}} + 0.15 \times S_{\text{pub}} + 0.15 \times S_{\text{mkt}} + 0.15 \times S_{\text{news}} + 0.15 \times S_{\text{supply}} + 0.15 \times S_{\text{fin}}$$

비상장기업

$$S = 0.30 \times S_{\text{txn}} + 0.20 \times S_{\text{pub}} + 0.20 \times S_{\text{news}} + 0.15 \times S_{\text{supply}} + 0.15 \times S_{\text{fin}}$$

등급	점수 범위	관리 조치
NORMAL	≥ 75	정기 모니터링
WATCH	$55 \leq S < 75$	관찰 대상, 모니터링 강화
WARNING	$35 \leq S < 55$	여신관리 담당 지정, 한도 동결
CRITICAL	< 35	여신회수 검토, Workout 이관

7. 스트레스 테스트

스트레스 테스트는 가상의 위기 상황에서 포트폴리오의 손실과 자본 적정성을 평가한다.

7.1 시나리오 설계

강도	GDP	실업률	금리	주택	주가	환율
BASELINE	+2.5%	3.5%	0	+3%	+5%	0
MILD	+0.5%	4.5%	+50bp	-5%	-10%	+5%
MODERATE	-1.0%	6.0%	+100bp	-15%	-25%	+10%
SEVERE	-3.0%	8.0%	+150bp	-30%	-40%	+15%
EXTREME	-5.0%	10.0%	+200bp	-40%	-50%	+20%

7.2 충격 적용 산식

$$\begin{aligned} PD_stressed &= \min(PD_base \times F_PD \times S_industry, 0.30) \\ LGD_stressed &= \min(LGD_base \times (1 + (F-1) \times 0.3), 0.70) \\ RWA_stressed &= RWA_base \times (1 + (F-1) \times 0.2) \end{aligned}$$

F: 시나리오별 충격계수 (BASE:1.0 ~ EXTREME:3.5)
S_industry: 산업별 민감도 계수

$$\begin{aligned} \text{자본부족액} &= \max(0, 0.08 \times RWA_stressed - \text{Total_Capital}) \\ BIS_stressed &= \text{Total_Capital} / RWA_stressed \end{aligned}$$

8. 포트폴리오 최적화

8.1 목적함수 - RAROC 극대화

$$\max \sum (w_i \times RAROC_i)$$

제약: $\sum w_i = 1$, $BIS \geq 11\%$, $HHI \leq 0.25$, $\max(w_i) \leq 10\%$, $w_i \geq 0$

8.2 집중도 측정 (HHI)

$$HHI = \sum (Exposure_i / Total_Exposure)^2$$

HHI < 0.15 : 분산화 양호
0.15 ≤ HHI < 0.25 : 중간 집중
HHI ≥ 0.25 : 고도 집중 (규제 우려)

8.3 포트폴리오 리스크

$$\sigma^2_p = \sum \sum (w_i \times w_j \times \rho_{ij} \times UL_i \times UL_j)$$

$$\text{Credit Sharpe} = (\text{RAROC_portfolio} - r_{\text{hurdle}}) / \sigma_{\text{UL}}$$

9. ALM 금리리스크 관리

9.1 금리갭 분석 (Interest Rate Gap)

$$\text{Gap}_i = \text{Floating_Assets}_i - \text{Floating_Liabilities}_i$$

$$\text{Cumulative_Gap} = \sum(\text{Gap}_i) \text{ from bucket 0 to } i$$

버킷: 1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 5Y+

9.2 듀레이션 갭 (Duration Gap)

$$D_{\text{gap}} = D_A - (L/A) \times D_L$$

D_A : 자산 듀레이션

D_L : 부채 듀레이션

L/A : 부채/자산 비율

9.3 NIM 및 EVE 민감도

$$\Delta \text{NIM} = \text{Gap} \times \Delta r / A_{\text{total}}$$

$$\Delta \text{EVE} = -D_{\text{gap}} \times A \times \Delta r$$

헤지 효과성 목표: $\geq 80\%$

10. ESG 리스크 통합

$$S_{\text{ESG}} = 0.35 \times S_E + 0.30 \times S_S + 0.35 \times S_G$$

$$\text{PD}_{\text{adjusted}} = \text{PD}_{\text{base}} \times (1 + \text{adj_ESG})$$

ESG 등급	점수	PD 가감	금리 가감
A	≥ 80	-0.2%p	-10bp
B	65-79	-0.1%p	-5bp
C	50-64	0	0
D	35-49	+0.2%p	+10bp
E	< 35	+0.5%p	+25bp

녹색금융 대출에 대해서는 RWA 할인(0~15%)이 적용된다: $\text{Green_RWA} = \text{Base_RWA} \times (1 - \text{RWA_Discount}\%)$

11. 모형 검증

11.1 PD 백테스트 - 이항검정

H: Actual_PD = Predicted_PD
 $X \sim \text{Binomial}(n, \text{PD_predicted})$
 $p\text{-value} = P(X \geq k \mid n, \text{PD_predicted})$

$p\text{-value} < 0.01 \rightarrow \text{FAIL}$
 $0.01 \leq p < 0.05 \rightarrow \text{WARNING}$
 $p\text{-value} \geq 0.05 \rightarrow \text{PASS}$

11.2 모형 성능 지표

지표	설명	경보 기준
Gini 계수	판별력 (0~1)	Warning < 0.40, Critical < 0.35
KS 통계량	Kolmogorov-Smirnov	높을수록 양호
AUROC	ROC 곡선 하 면적	> 0.70
PSI	모집단 안정성 지수	Warning > 0.10, Critical > 0.25
AR Ratio	실적/예측 비율	Warning: <0.80 or >1.20

PSI 산출식:

$$\text{PSI} = \sum (\text{Actual_i\%} - \text{Expected_i\%}) \times \ln(\text{Actual_i\%} / \text{Expected_i\%})$$

11.3 빈티지 분석 (Vintage Analysis)

코호트별 시계열 신용성과 추적:

MOB-3 연체율: 3개월 이상 연체 비율
MOB-12 부도율: 12개월 내 부도 비율 $\approx$ 실현 PD
MOB-24 부도율: 24개월 내 부도 비율
누적손실율: 실현된 총 손실 비율

11.4 Override 모니터링

지표	기준
최대 재조정률	15%
최대 상향 비율	50%
Type I 오류 (상향→부도)	$\leq 5\%$
Type II 오류 (하향→정상)	$\leq 20\%$
최소 정확도	$\geq 70\%$

12. 담보 및 Workout

12.1 LTV (Loan-to-Value) 관리

$$\text{LTV} = \text{Outstanding} / \text{Collateral_Value} \times 100\%$$

$$\text{동적 LTV: New_LTV} = \text{Loan} / (\text{Original_Value} \times (1 + \text{Price_Change}\%))$$

LTV 범위	상태	조치
≤60%	NORMAL	정기 모니터링
60~70%	CAUTION	월별 강화 모니터링
70~80%	WARNING	추가 담보 검토
>80%	CRITICAL	담보 요구 또는 여신 축소

12.2 담보 인정비율

담보유형	세부유형	인정비율
부동산	아파트/오피스/상가/토지/공장	45~80%
예금	정기예금/적금/CD	90~100%
유가증권	상장주식/채권/펀드	50~90%
동산	기계/재고/차량/선박	30~65%
보증	신보/기보/보험	80~95%
매출채권	매출채권/어음	60~80%
IP권	특허권/상표권	15~40%

12.3 Workout 회수 시나리오 NPV

$$\text{NPV} = \sum (\text{Recovery_CF_t} / (1+r)^t) - \text{Legal_Cost} - \text{Admin_Cost}$$

$$r = \text{할인율 (8\%)}$$

전략	회수율	기간	설명
정상화	85%	24개월	자체 정상화 지원
채무조정	65%	36개월	원금/금리 조정
자산매각	50%	12개월	담보 처분
법적회수	35%	48개월	법적 절차

13. 시스템 상수 및 가정치

13.1 비용을 상수

상수	값	설명	적용 위치
FUNDING_RATE	4.3%	조달비용률	region_helper.py
OPEX_RATE	0.5%	운영비용률	calculations.py
COST_RATE	4.8%	총비용률 (4.3%+0.5%)	dashboard.py
EC_RATIO	10.5%	경제적 자본비율	전 모듈
HURDLE_RATE	12%	자기자본비용	dashboard.py

13.2 자본비율 체계

지표	규제 최소	내부 목표
BIS 비율	10.5%	13.0%
CET1 비율	7.0%	10.0%
Tier1 비율	8.5%	11.0%
레버리지 비율	3.0%	5.0%

13.3 포트폴리오 RAROC 실측값 (2026-02)

지역	RAROC	비고
전체	11.09%	포트폴리오 가중평균
수도권 (CAPITAL)	14.13%	고등급 비중 높음
대구경북 (DAEGU_GB)	10.96%	중간 수준
부산경남 (BUSAN_GN)	8.34%	허들레이트(12%) 하회

14. 한계 및 향후 과제

14.1 모형 한계

- 단일요인 모형(Single-Factor Model): 자산상관 구조가 단일 체계요인에만 의존. 산업간·지역간 상이한 상관 구조를 완전히 포착하지 못함.
- 상관계수의 정적 가정: 자산상관계수 R이 PD만의 함수. 위기 시 상관관계 급등(correlation smile) 현상 미반영.
- LGD의 경기순환 비의존: LGD가 고정값. 실제로는 경기 하강기 LGD 상승(downturn LGD) 경향 존재.
- FTP 커브의 정적 가정: FTP 금리 고정. 시장금리 변동에 따른 동적 조정 미반영.
- EWS 가중치의 전문가 판단 의존: 5채널 가중치가 통계적 최적화가 아닌 전문가 판단 기반.
- 포트폴리오 최적화의 선형 가정: 비선형 리스크 특성(꼬리 리스크, 극단 손실) 충분히 미반영.

14.2 향후 과제

- 다요인 모형(Multi-Factor Model) 도입: 산업별·지역별 상관 구조 세분화
- 기계학습 기반 EWS: 채널 가중치 데이터 기반 자동 보정 (LASSO, Random Forest 등)
- 동적 FTP: 실시간 시장금리 연동 FTP 커브 자동 업데이트
- Downturn LGD 모형: PIT LGD 추정을 위한 경기순환 조정 모형
- CVA/DVA 통합: 거래상대방 신용리스크 가치조정 반영
- IFRS 9 통합: 기대신용손실(ECL) 산출과 3-Stage 분류 체계 연동

참고문헌

- [1] BCBS (2006). "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards." Basel Committee.
- [2] BCBS (2017). "Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms." Basel Committee.
- [3] Vasicek, O. (2002). "The Distribution of Loan Portfolio Value." Risk, 15(12), 160-162.
- [4] Merton, R.C. (1974). "On the Pricing of Corporate Debt." Journal of Finance, 29(2), 449-470.
- [5] Gordy, M.B. (2003). "A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules." JFI, 12, 199-232.
- [6] Crosbie, P. & Bohn, J. (2003). "Modeling Default Risk." Moody's KMV.
- [7] Altman, E.I. (1968). "Financial Ratios, Discriminant Analysis and Corporate Bankruptcy." JoF, 23(4).
- [8] Markowitz, H. (1952). "Portfolio Selection." Journal of Finance, 7(1), 77-91.
- [9] J.P. Morgan (1996). "RiskMetrics - Technical Document." 4th Edition.